

H

呼吸中枢機能検査

respiratory center function test

到達目標

- 呼吸中枢機能検査の目的を説明できる
- 呼吸中枢機能検査結果が理解できる

1 概要

PaO_2 、 PaCO_2 、そして pH の変動は、末梢化学受容器および中枢化学受容野により感受され、恒常性を維持するように、呼吸中枢からのドライブが変化し、呼吸調節される（化学調節）。加えて、肺・胸郭・気道の機械的受容器情報による呼吸調節（神経調節）、大脳皮質・大脳辺縁系（随意、情動）による呼吸調節（行動調節）がある。呼吸中枢機能検査は、 PaO_2 低下または PaCO_2 増加に伴う換気増加反応（低酸素換気応答・高二酸化炭素換気応答）を評価する検査である。

2 目的

高 PaCO_2 値、呼吸リズム異常、呼吸困難感異常などがみられるときに行う。

3 測定方法

① steady state test、② single breath test、③ progressive test の 3 つの方法がある。

steady state test は、数種類の濃度のガスを吸入させ、平衡状態に達したときの血液ガス分圧と呼吸出力を測定していく方法である。single breath test は、末梢化学受容器の反応性を評価する場合に実施され、定常状態の換気中に低 O_2 負荷の場合は 100% 窒素を、

高 CO_2 負荷の場合は 13% CO_2 を数回吸わせ呼吸出力の変化を測定する方法である。progressive test は最もよく用いられる方法で、低 O_2 負荷の場合は PaO_2 を漸減、高 CO_2 負荷の場合は PaCO_2 を漸増していく。再呼吸回路を用いて行う場合が多いが、吸入 O_2 、 CO_2 を制御して行う方法（動脈血ガス二重制御装置）もある。換気応答性を評価するとともに、呼吸困難度も評価する。

4 検査指標

呼吸出力指標は、分時換気量 $\dot{V}_E$ 、呼吸中枢出力指標 $P_{0.1}$ 、 $P_{0.1}$ は、吸気開始 0.1 秒後の口腔閉鎖内圧である。換気応答性は、呼気終末 O_2 分圧 ($P_{\text{ET}}\text{O}_2$) もしくは呼気終末 CO_2 分圧 ($P_{\text{ET}}\text{CO}_2$) の変化度に対する $\dot{V}_E$ または $P_{0.1}$ の変化度から評価する。低 O_2 換気応答性は、 $P_{\text{ET}}\text{O}_2$ の代わりに経皮酸素飽和度 (SpO_2) を用いることもでき、 $P_{\text{ET}}\text{O}_2$ の場合は双曲線回帰式で評価し、 SpO_2 の場合は直線回帰式で評価する（図 1）。高 CO_2 換気応答性は、直線回帰式で評価する（図 2）。steady state test および progressive test では、呼気終末分圧＝動脈血分圧として評価可能である。呼吸困難感は、visual analogue scale や Borg スケールを用いて評価する。

5 結果の解釈

換気応答性は、運動時に高くなり、睡眠時に低下する。低 O_2 時の高 CO_2 換気応答性および高 CO_2 時の低 O_2 換気応答性は相乗的に増加する。

呼吸調節が問題となる疾患として、[換気応答低下]

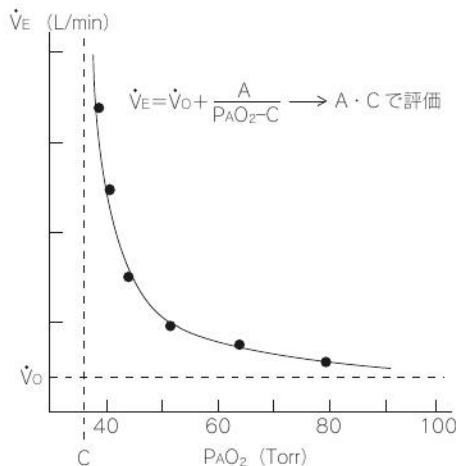


図 1 低酸素換気応答の評価

